Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP
Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo
Serviço de Formação Profissional de Tomar



ATIVIDADE: PROJETO POST

UC00243 – FORMADOR: IVAN GONÇALVES

ALEXANDRA CARNEIRO
7602090

CET – Técnico Especialista em Gestão de Redes e Sistemas Computacionais - F@D 2025/2026

PESSOAS 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia

Índice

Índice **2**
Introdução **3**
Análise da Planta **4**
Planeamento da Solução **5**
Mapeamento de Portas **7**
Implementação **9**
Configuração Básica e Segurança de Acesso Local 9
Definição de hostname, desativação de lookup DNS e proteção do modo privilegiado 9
Segurança da linha de consola e parametrização de timeout 10
Configuração de VLANs e Atribuição de Portas 11
EtherChannel e Configuração Trunk 13
Encaminhamento Inter-VLAN 15
Criação de Subinterfaces Lógicas dot1Q e Endereçamento IP no Router R1 15
Ativação da Ligação Trunk para o Router no Switch Principal 16
Segurança da Infraestrutura **17**
Port-Security 17
Listas de Controlo de Acesso (ACLs) 18
Análise Crítica da Solução **20**
Pontos Fortes 20
Possíveis Vulnerabilidades **20**
Propostas de Melhoria **21**
Infraestrutura Lógica e Mobilidade 21
Segurança Física e Controlo Ambiental 21
Testes e Validação **22**
Ping Receção - Impressoras 22
Ping Receção - Servidor e Espaços de Trabalho 22
Ping Receção - Gabinete 22
Ping E.Trabalho, Gabinete e Receção - Câmera 22
Ping Gabinete - Servidor 22
Ping Câmeras - Servidor 23
Ping Impressoras - Servidor 23
Conclusão **24**

Introdução

O desenvolvimento deste relatório técnico surge da necessidade de projetar e implementar a infraestrutura de rede local para as novas instalações da empresa POST. O projeto baseia-se na planta física fornecida pela direção, a qual estabelece apenas o posicionamento dos postos de trabalho. A partir deste cenário, procedeu-se à estruturação autónoma da topologia lógica, à seleção dos ativos de rede e à definição dos mecanismos de segurança necessários para garantir o correto funcionamento e a proteção dos dados organizacionais.

A solução desenvolvida tem como objetivo principal a entrega de uma arquitetura estável, segura e escalável dentro do simulador Cisco Packet Tracer. Para alcançar este resultado, o planeamento focou-se na segmentação de tráfego para isolar dados confidenciais, na criação de um plano de endereçamento IP estruturado e na configuração rigorosa dos equipamentos. O documento serve também como registo da validação do sistema, detalhando os testes práticos que comprovam a eficácia das barreiras lógicas implementadas.

A metodologia de trabalho seguiu um modelo linear dividido em três etapas claras. A primeira fase consistiu na auditoria quantitativa da planta para o levantamento de todos os requisitos de ligação dos utilizadores e sistemas de videovigilância. A segunda etapa compreendeu o desenho lógico da rede, com a definição das sub-redes e a escolha da localização física dos equipamentos críticos. A fase de conclusão englobou a programação prática dos dispositivos no simulador e a execução dos testes de conectividade.

Análise da Planta

A análise da planta permitiu mapear a organização espacial da empresa POST e as suas necessidades de conectividade. O edifício integra uma Sala de Reuniões no canto superior esquerdo, três gabinetes sequenciais (1, 2 e 3) na ala esquerda, e o Gabinete 4 (Direção) na zona sul. A entrada dispõe de uma Receção que liga ao Espaço de Circulação. As áreas operativas principais são o Espaço de Trabalho 1 (centro) e o Espaço de Trabalho 2 (superior direito). Adjacente a este último, uma pequena sala técnica foi selecionada para a instalação do bastidor e do servidor.

O levantamento quantitativo dos requisitos de rede contabiliza dezassete computadores de secretária. um em cada um dos quatro gabinetes , um na Receção , oito no Espaço de Trabalho 1 e quatro no Espaço de Trabalho 2. O sistema de segurança original prevê dois painéis centrais de comando, detetores de intrusão e sete câmaras IP, sendo três externos e quatro interiores.

Para garantir o funcionamento seguro e centralizado, foram integrados novos requisitos ao projeto, um bastidor principal, um servidor e duas impressoras de rede distribuídas pelas áreas comuns. Adicionalmente, instalou-se uma oitava câmara IP no interior da sala técnica para monitorização do bastidor. O inventário final de equipamentos é composto por dezassete computadores clientes , duas impressoras de rede , um servidor central , oito câmaras IP , um router e dois switches de 24 portas interligados.

Planeamento da Solução

A arquitetura lógica utiliza VLANs para segmentar o tráfego da empresa POST, isolando dados administrativos (VLAN 10) e operacionais (VLAN 20). A receção (VLAN 30) possui restrições estritas por ser uma zona pública, enquanto o servidor (VLAN 40) e as impressoras (VLAN 50) operam em sub-redes isoladas para mitigar movimentos laterais de ameaças a partir de periféricos. Todo o sistema de videovigilância e segurança física foi concentrado na VLAN 60. O encaminhamento inter-VLAN e as políticas de segurança são geridos centralmente no router.

O plano de endereçamento IP adota a classe C privada, mapeando o identificador de cada VLAN no terceiro octeto sob uma máscara padrão de 24 bits (255.255.255.0). O primeiro endereço IP útil de cada gama é reservado para o gateway predefinido na subinterface do router.

Identificação	VLAN	Sub-rede IP	Máscara de Rede	Gateway Predefinido	Intervalo de IPs Úteis
Gabinetes	10	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.2 - 192.168.10.254
Espaços de Trabalho	20	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.20.2 - 192.168.20.254
Receção	30	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.30.2 - 192.168.30.254

Sala Técnica	40	192.168.40.0	255.255.255.0	192.168.40.1	192.168.40.2 - 192.168.40.254
Impressoras	50	192.168.50.0	255.255.255.0	192.168.50.1	192.168.50.2 - 192.168.50.254
Segurança (CCTV e Painéis)	60	192.168.60.0	255.255.255.0	192.168.60.1	192.168.60.2 - 192.168.60.254

Mapeamento de Portas

Para além do mapeamento lógico dos endereços, o planeamento da infraestrutura física exige a distribuição organizada dos cabos nos switches da organização. A atribuição das interfaces físicas foi dividida entre dois switches de acesso (SW1 e SW2) interligados em alta disponibilidade, estruturada por blocos sequenciais para simplificar a manutenção local e a identificação visual no bastidor.

Equipamento de Origem	Interface de Origem	Equipamento de Destino	Interface de Destino	VLAN Associada	Tipo de Cabo
Switch SW1	Gi0/1	Router R1	Gi0/0	Trunk	Cobre Direto
Switch SW1	Fa0/23 - Fa0/24	Switch SW2	Fa0/23 - Fa0/24	Trunk (EtherChannel)	Cobre Cruzado
Switch SW1	Fa0/1 - Fa0/12	PCs dos Espaços de Trabalho	Fa0	20	Cobre Direto
Switch SW1	Fa0/13	Servidor Principal	Fa0	40	Cobre Direto

Switch SW1	Fa0/14 - Fa0/15	Impressoras de Rede	Fa0	50	Cobre Direto
Switch SW2	Fa0/1 - Fa0/4	PCs dos Gabinetes	Fa0	10	Cobre Direto
Switch SW2	Fa0/5	PC da Receção	Fa0	30	Cobre Direto
Switch SW2	Fa0/6 - Fa0/13	Câmaras IP (1 a 8)	FastEthernet	60	Cobre Direto

Implementação

Esta fase detalha a configuração prática dos ativos de rede via CLI no simulador Cisco Packet Tracer, focando-se na segurança local, segmentação por VLANs, agregação de links e encaminhamento inter-VLAN.

Configuração Básica e Segurança de Acesso Local

Antes da segmentação lógica, aplicou-se a segurança básica nos equipamentos (Router R1, SW1 e SW2) para restringir o acesso físico via porta consola e definir o encerramento automático de sessões inativas por timeout.

Definição de hostname, desativação de lookup DNS e proteção do modo privilegiado.

SW1

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#no ip domain-lookup
SW1(config)#enable secret 5101
SW1(config)#
```

SW2

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW2
SW2(config)#no ip domain-lookup
SW2(config)#enable secret 5101
SW2(config)#
```

R1

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#enable secret 5101
R1(config)#service password-encryption
```

Segurança da linha de consola e parametrização de timeout.

```
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW1(config)#enable secret 5101
SW1(config)#line console 0
SW1(config-line)#password 5101
SW1(config-line)#login
SW1(config-line)#exec-timeout 5 0
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#end
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
```

```
SW2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW2(config)#enable secret 5101
SW2(config)#line console 0
SW2(config-line)#password 5101
SW2(config-line)#login
SW2(config-line)#exec-timeout 5 0
SW2(config-line)#exit
SW2(config)#end
SW2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
```

```
R1#en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#enable secret 5101
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password 5101
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exec-timeout 5 0
R1(config-line)#ex
% Ambiguous command: "ex"
R1(config-line)#exit
```

Configuração de VLANs e Atribuição de Portas

Para garantir o isolamento lógico dos departamentos e otimizar os domínios de broadcast, criaram-se as VLANs institucionais na base de dados dos switches. As interfaces físicas foram associadas no modo de acesso e otimizadas com o protocolo Spanning-Tree PortFast para acelerar a convergência dos terminais.

SW1

```
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name ADMINISTRACAO
SW1(config-vlan)#vlan 20
SW1(config-vlan)#name PRODUCAO
SW1(config-vlan)#vlan 30
SW1(config-vlan)#name RECECAO
SW1(config-vlan)#vlan 40
SW1(config-vlan)#name SALA_TECNICA
SW1(config-vlan)#vlan 50
SW1(config-vlan)#name IMPRESSORAS
SW1(config-vlan)#vlan 60
SW1(config-vlan)#name SEGURANCA
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#
```

```
SW1(config)#interface range fastEthernet 0/1-12
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW1(config-if-range)#spanning-tree portfast
```

```
SW1(config)#interface fastEthernet 0/13
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 40
SW1(config-if)#spanning-tree portfast
```

```
SW1(config)#interface range fastEthernet 0/14-15
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 50
SW1(config-if-range)#spanning-tree portfast
```

SW2

```
SW2(config)#vlan 10
SW2(config-vlan)#name ADMINISTRACAO
SW2(config-vlan)#vlan 20
SW2(config-vlan)#name PRODUCAO
SW2(config-vlan)#vlan 30
SW2(config-vlan)#name RECECAO
SW2(config-vlan)#vlan 40
SW2(config-vlan)#name SALA_TECNICA
SW2(config-vlan)#vlan 50
SW2(config-vlan)#name IMPRESSORAS
SW2(config-vlan)#vlan 60
SW2(config-vlan)#name SEGURANCA
SW2(config-vlan)#exit
```

```
SW2(config)#interface range fastEthernet 0/1-4
SW2(config-if-range)#switchport mode access
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW2(config-if-range)#spanning-tree portfast
```

```
SW2(config)#interface fastEthernet 0/5
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 30
SW2(config-if)#spanning-tree portfast
```

```
SW2(config)#interface range fastEthernet 0/6-13
SW2(config-if-range)#switchport mode access
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 60
SW2(config-if-range)#spanning-tree portfast
```

EtherChannel e Configuração Trunk

De forma a maximizar a largura de banda disponível e fornecer tolerância a falhas na interligação entre os dois switches, agrupou-se as interfaces físicas num único canal lógico através do protocolo dinâmico LACP. Posteriormente, este canal foi definido em modo Trunk para permitir o transporte de todas as VLANs.

SW1

```
SW1(config)#interface port-channel 1
SW1(config-if)#description LIGACAO_LOGICA_ETHERCHANNEL
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state
to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state
to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state
to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state
to up

SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60
SW1(config-if)#ex
```

```
SW1(config)#interface range fastEthernet 0/23-24
SW1(config-if-range)#description BACKBONE_PARA_SW2
SW1(config-if-range)#switchport mode trunk


SW1(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state
to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state
to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state
to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state
to up

SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode active
```

SW2

```
SW2(config)#interface range fastEthernet 0/23-24
SW2(config-if-range)#description BACKBONE_PARA_SW1
SW2(config-if-range)#switchport mode trunk
SW2(config-if-range)#channel-group 1 mode active
```

```
SW2(config)#interface port-channel 1
SW2(config-if)#description LIGACAO_LOGICA_ETHERCHANNEL
SW2(config-if)#
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

SW2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60
SW2(config-if)#exit
```

Encaminhamento Inter-VLAN

A comunicação controlada entre as diferentes sub-redes e o acesso aos recursos centrais da infraestrutura são assegurados pelo método Router-on-a-Stick no Router R1. A interface física GigabitEthernet0/0 foi subdividida em subinterfaces lógicas, aplicando o encapsulamento IEEE 802.1Q e os respetivos IPs de Gateway para cada VLAN.

Criação de Subinterfaces Lógicas dot1Q e Endereçamento IP no Router R1

```
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#description LIGACAO_LAN_SWITCH_SW1
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to
up

R1(config-subif)#description GATEWAY_VLAN10_ADMIN
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#ex
```

```
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.20
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to
up

R1(config-subif)#description GATEWAY_VLAN20_PROD
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
```

```
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.30
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to
up

R1(config-subif)#description GATEWAY_VLAN30_REC
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
```

```
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.40
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to
up

R1(config-subif)#description GATEWAY_VLAN40_SALA_TECNICA
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
R1(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#ex
```

```
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.50
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.50, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.50, changed state to
up

R1(config-subif)#description GATEWAY_VLAN50_IMPRESSORAS
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
R1(config-subif)#ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#ex
```

```
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.60
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.60, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.60, changed state to
up

R1(config-subif)#description GATEWAY_VLAN60_CCTV
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 60
R1(config-subif)#ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#ex
```

Ativação da Ligação Trunk para o Router no Switch 1

```
SW1(config)#interface gigabitEthernet 0/1
SW1(config-if)#description LIGACAO_ROUTER_R1
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60
SW1(config-if)#no shut
SW1(config-if)#exit
```

Segurança da Infraestrutura

Este capítulo descreve os mecanismos de proteção lógica planeados para mitigar ameaças internas e controlar o fluxo de dados entre os diferentes departamentos da organização.

Port-Security

Para evitar que pessoas não autorizadas liguem portáteis estranhos nas tomadas dos gabinetes ou espaços de trabalho, ativa-se a segurança de porta. Se um MAC address desconhecido for detetado, a porta desliga-se automaticamente (shutdown).

SW1

```
SW1(config)#interface range fastEthernet 0/1-15
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport port-security
SW1(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
SW1(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
SW1(config-if-range)#switchport port-security violation shutdown
SW1(config-if-range)#exit
```

SW2

```
SW2(config)#interface range fastEthernet 0/1-13
SW2(config-if-range)#switchport mode access
SW2(config-if-range)#switchport port-security
SW2(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
SW2(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
SW2(config-if-range)#switchport port-security violation shutdown
SW2(config-if-range)#exit
```

Listas de Controlo de Acesso (ACLs)

A segurança entre os diferentes setores da POST foi centralizada no Router R1 através de regras estritas:

- A Receção foi totalmente isolada para impedir que qualquer utilizador externo na zona pública consiga aceder aos computadores da administração, da produção ou ao servidor central. A única exceção aberta foi para a rede de impressoras, garantindo que o operador do balcão consiga emitir documentos de trabalho no dia a dia.
- A rede de videovigilância foi completamente blindada. Os funcionários comuns dos gabinetes e da área operacional não têm permissão para monitorizar ou aceder ao sistema de segurança.
- Apenas o Servidor Principal, instalado na Sala Técnica, tem autorização para comunicar livremente com as Câmaras IP para capturar e guardar todas as gravações do circuito fechado de TV. Os restantes computadores da empresa (Gabinetes e Produção) continuam a comunicar normalmente entre si e com o Servidor para as tarefas diárias da organização.

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
R1(config-subif)#no ip access-group 106 out
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.20
R1(config-subif)#no ip access-group 106 out
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#no access-list 110
R1(config)#access-list 110 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 110 permit ip any any
R1(config)#
R1(config)#no access-list 160
R1(config)#access-list 160 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 160 permit ip any any
R1(config)#
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
R1(config-subif)#ip access-group 110 in
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.20
R1(config-subif)#ip access-group 160 in
R1(config-subif)#exit
```

```
R1(config)#access-list 101 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.30.0
0.0.0.255
R1(config)#access-list 101 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.50.0
0.0.0.255
R1(config)#access-list 101 permit ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.30.0
0.0.0.255
R1(config)#access-list 101 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 101 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 101 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 101 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 101 permit ip any any
R1(config)#exit
```

Análise Crítica da Solução

Pontos Fortes

A solução implementada foca-se na máxima segurança e organização da rede corporativa da POST através da segmentação estrita por VLANs, isolando os setores administrativo, operacional, público e de segurança física. A utilização do Port-Security nos switches mitiga eficazmente ameaças de intrusão física, bloqueando de imediato qualquer dispositivo desconhecido que tente ligar-se às tomadas da empresa. Em termos de desempenho e escalabilidade, a criação do EtherChannel entre os switches garante alta disponibilidade e duplica a largura de banda no backbone da rede, permitindo que a infraestrutura cresça sem necessidade de reestruturar a cablagem principal. Toda a administração lógica está centralizada, o que facilita futuras expansões e a manutenção diária dos ativos.

Possíveis Vulnerabilidades

Apesar das robustas defesas lógicas criadas pelas ACLs, a infraestrutura apresenta limitações estruturais importantes. O principal risco reside no método Router-on-a-Stick, que transforma o Router R1 num ponto único de falha; caso este equipamento avarie ou fique sem energia, todo o encaminhamento entre as VLANs é interrompido e a empresa perde a comunicação interna e o acesso ao servidor.

Outro risco potencial de segurança é a possibilidade de ataques por movimento lateral utilizando os periféricos comuns. Como a Receção (VLAN 30) tem permissão para aceder à rede de Impressoras (VLAN 50), e estas impressoras comunicam com o resto da rede, um cibercriminoso que consiga infetar o posto da Receção pode tentar usar a impressora como uma ponte (ou pivot) para saltar as barreiras lógicas e tentar alcançar o Servidor Principal (VLAN 40).

Por fim, a ausência de uma rede sem fios (Wi-Fi) segura e isolada para visitantes obriga a receção a depender apenas de ligações por cabo, e as atuais configurações de segurança exigem um esforço de administração manual elevado à medida que novos equipamentos são introduzidos na POST.

Propostas de Melhoria

Infraestrutura Lógica e Mobilidade

Uma das evoluções planeadas para a infraestrutura de rede da POST é a implementação de uma rede sem fios (Wi-Fi) corporativa estruturada. Esta integração responde à necessidade de mobilidade para os funcionários nos gabinetes e na sala de reuniões, além de disponibilizar acesso seguro à Internet para os clientes na zona de espera da Receção. Esta expansão será executada através da instalação de Access Points geridos centralmente, segmentando o sinal Wi-Fi em duas redes totalmente isoladas por VLANs. A primeira será uma rede interna com autenticação protegida (WPA3) exclusiva para colaboradores, e a segunda será uma rede de visitantes (Guest) com um portal de autenticação isolado, impedindo qualquer acesso do público aos recursos internos e ao servidor central da empresa.

Segurança Física e Controlo Ambiental

O reforço da segurança física e ambiental na sala técnica é outra melhoria indispensável para mitigar riscos de sabotagem, acessos indevidos ou falhas mecânicas nos ativos de rede que sustentam a POST. Está prevista a instalação de uma fechadura eletrónica por cartão RFID ou biometria na porta de acesso, limitando a entrada na sala técnica exclusivamente à equipa devidamente autorizada.

A nível ambiental, será integrado um sistema de climatização dedicado e independente para manter a temperatura estável entre os 18°C e os 21°C, evitando o sobreaquecimento do Servidor, do Switch e do Router alojados no Bastidor. A continuidade dos serviços essenciais em cenários de falha de energia elétrica será assegurada pela inclusão de uma UPS dedicada dentro do bastidor, garantindo autonomia suficiente para manter os sistemas operacionais e permitir um encerramento seguro dos servidores. Toda a atividade nesta zona crítica será monitorizada continuamente através da câmara IP posicionada especificamente para o interior e para a entrada deste espaço.

Testes e Validação

Este capítulo apresenta os testes práticos realizados para comprovar que os bloqueios e as regras de segurança estão a funcionar corretamente na rede da POST. Através do comando de teste "Ping", foi testada a comunicação entre os vários computadores, impressoras e câmaras da empresa. Os resultados obtidos na tabela abaixo demonstram que o Router R1 consegue controlar e filtrar a passagem dos dados exatamente conforme o que foi planeado para o projeto.

Ping Receção - Impressoras

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num
	Successful	Printer1	PC-Rececao	ICMP		0.000	N	0
	Successful	Printer0	PC-Rececao	ICMP		0.000	N	1

Ping Receção - Servidor e Espaços de Trabalho

Fire	Last St	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodi
	Failed	PC-Rececao	Server	ICMP		0.000	N
	Failed	PC-Rececao	PC-E.Trabalho2	ICMP		0.000	N
	Failed	PC-Rececao	PC-E.Trabalho1	ICMP		0.000	N

Ping Receção - Gabinete

Fire	Last St	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic
	Failed	PC-Rececao	PC- Gabinete1	ICMP		0.000	N
	Failed	PC-Rececao	IoT5	ICMP		0.000	N

Ping E.Trabalho, Gabinete e Receção - Câmera

Fire	Last St	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Peri
	Failed	PC-E.Trabalho2	IoT5	ICMP		0.000	
	Failed	PC- Gabinete1	IoT5	ICMP		0.000	
	Failed	PC-Rececao	IoT5	ICMP		0.000	

Ping Gabinete - Servidor

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)
	Successful	Server	IoT5	ICMP		0.000
	Successful	PC- Gabinete1	Server	ICMP		0.000

Ping Câmeras - Servidor

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Nur
	Successful	Server	IoT2	ICMP		0.000	N	0
	Successful	Server	IoT3	ICMP		0.000	N	1
	Successful	Server	IoT4	ICMP		0.000	N	2
	Successful	Server	IoT5	ICMP		0.000	N	3

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Nur
	Successful	Server	IoT6	ICMP		0.000	N	0
	Successful	Server	IoT7	ICMP		0.000	N	1
	Successful	Server	IoT9	ICMP		0.000	N	2
	Successful	Server	IoT8	ICMP		0.000	N	3

Ping Impressoras - Servidor

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)
	Successful	Printer0	Server	ICMP		0.000
	Successful	Printer1	Server	ICMP		0.000

Conclusão

O desenvolvimento deste projeto técnico permitiu projetar e implementar a infraestrutura de rede local para as novas instalações da empresa POST. O trabalho englobou desde o levantamento quantitativo dos postos na planta até a programação prática dos ativos no simulador Cisco Packet Tracer. Através da criação de VLANs, da agregação de links via EtherChannel e da configuração do encaminhamento Inter-VLAN, foi possível entregar uma arquitetura organizada e com desempenho para os utilizadores.

A avaliação global da solução implementada é positiva, destacando-se o forte foco na segurança lógica e física da informação. A ativação do Port-Security nos switches garantiu a proteção contra intrusões físicas nas tomadas da empresa, enquanto a implementação das Listas de Controlo de Acesso (ACLs) no Router R1 isolou eficazmente a zona pública da Receção e blindou o circuito de videovigilância contra acessos internos não autorizados. As vulnerabilidades identificadas, como o ponto único de falha no router, e as propostas de melhoria, como a futura integração de uma rede Wi-Fi segura e a climatização da sala técnica, servem como um plano claro para a evolução contínua e segura da infraestrutura da POST.